

再造京张 RE:RAIL

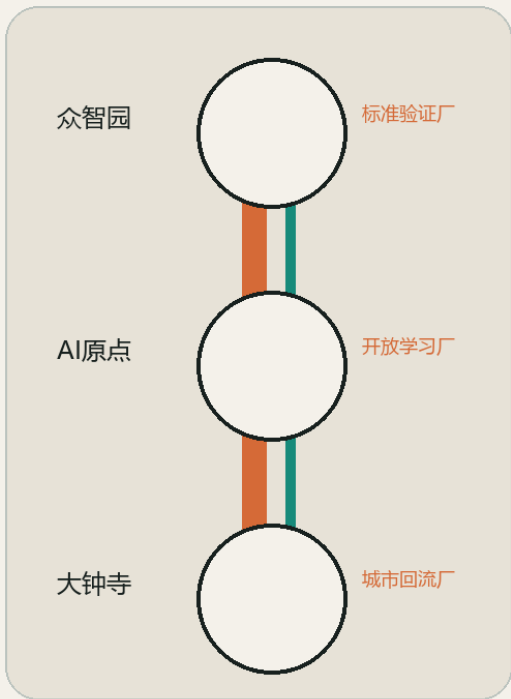
AI循环建造与城市更新公地

PROVISIONAL GEOMETRY / CONCEPTUAL DESIGN / PROFESSIONAL REVIEW REQUIRED

设计依据与资料清单

再造京张 / RE:RAIL 总体结构

PROVISIONAL GEOMETRY / CONCEPTUAL DESIGN / PROFESSIONAL REVIEW REQUIRED



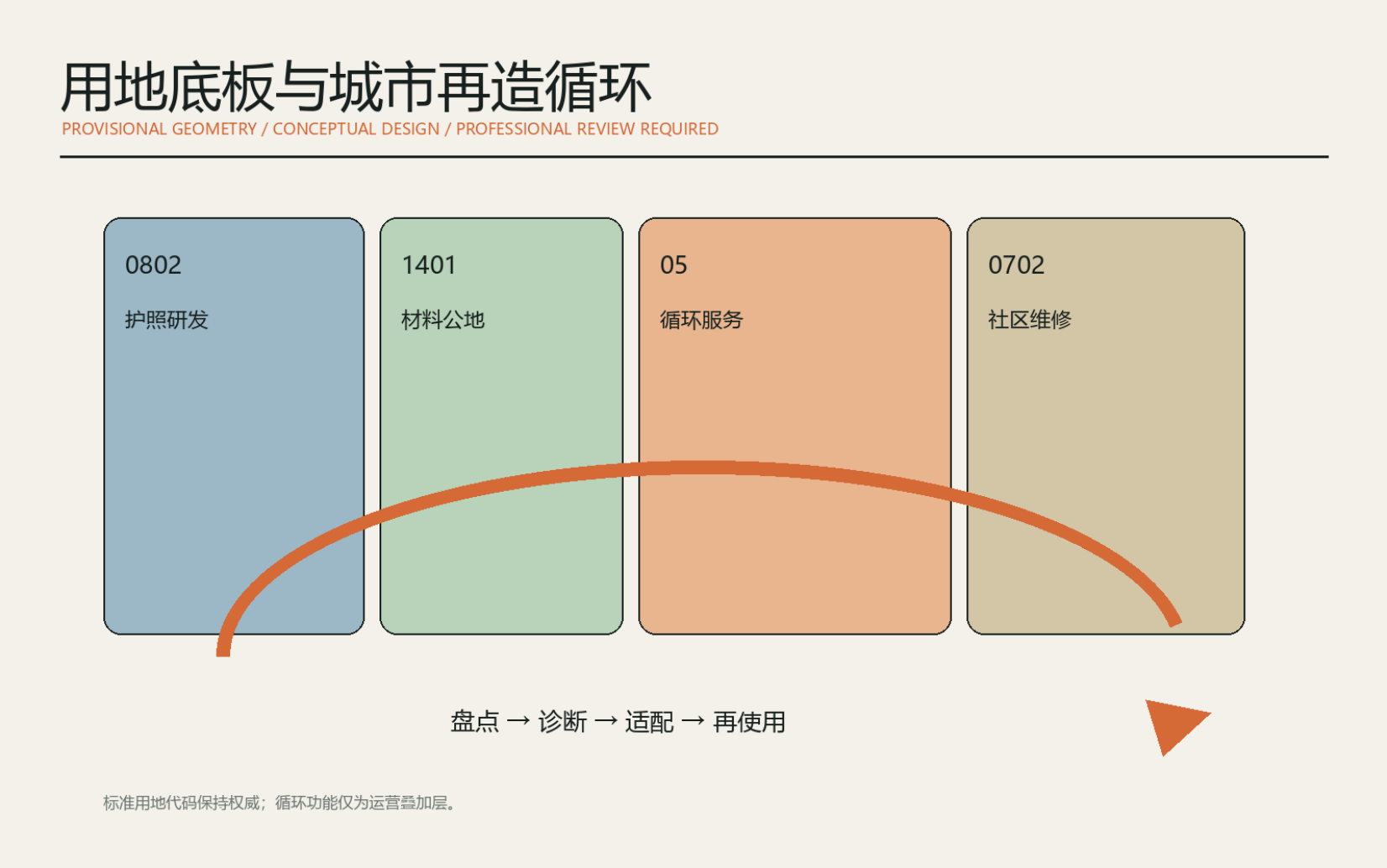
01 构件护照

02 可逆更新

03 材料回流

04 人工审计

本方案以官方资格预审公告、面向智能体的清权任务书、城市设计管理办法、控制性详细规划编制审批办法和国土空间用地分类指南为任务与专业边界。官方公告确认三层范围、三处重点区域和城市更新任务；仓库登记的临时粗略多边形只用于生成、讨论和机器校验，不是官方红线，也不能支撑精确面积、权属或审批判断。[source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [depth:existing_conditions_diagnosis] 设计命题为“再造京张 / RE:RAIL”。这里的“再造”不是拆除重建，而是把每一次修缮、适配、构件替换和公共空间维护变成可记录、可复核、可再次使用的城市知识。AI的角色是读取公开或清权的建筑资料、生成多方案比选、标记不确定性并组织人工复核；专业团队、产权主体、管理部门与公众保留最终判断。资料分为三层：可正式引用的任务和标准、仅供案例研究的外部资料、仅供临时边界生成的几何数据。[source:SOURCE-REGISTRY] [source:DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605] ![再造京张总体结构](assets/figures/site-overview.png) 提交包中的九类 GeoJSON、指标、三张矩阵、五张中英图件、双语离线网页和双语 PDF 均由同一组临时几何与设计叙事派生。正式红线、重点区边界、现状建筑、道路断面、文保控制、市政和权属资料补齐后，应整体重算而不是局部替换。[data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] [metric:site_area_sqm]



RE:RAIL 将 AI 生态从单一算力或办公集聚扩展为“城市更新操作系统”：公开标准负责共同语言，材料与建筑护照负责资产记忆，城市模型负责多方案推演，试验空间负责真实验证，社区维修网络负责公共价值，专业责任链负责放行与追责。众智园聚焦模型、机器人、构件识别和安全评测；原点社区连接高校研究、开源工具与青年创业；大钟寺连接展示、交易、维修和公众体验；两翼提供资本、法规、知识产权、场景和运营服务。[source:AGENT-TASKBOOK] [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK] 七个全球案例提供可转化机制而非照搬形态：巴黎 STATION F 的高密度创业服务提示共享支撑平台；蒙特利尔 Mila 的研究-产业-创业连接提示近校转化；新加坡 AI Verify 的开放测试提示可审计验证；阿姆斯特丹循环战略提示以采购和公共空间带动再利用；欧盟 Level(s) 提示全生命周期共同语言；Madaster 提示材料护照；EC3 提示开放环境产品数据。案例来源均记录在 sources.json，不能替代本项目的官方规划资料。[source:CASE-STATION-F] [source:CASE-MILA] [source:CASE-AI-VERIFY] | 案例 | 可借鉴机制 | 京张转译 | --- | --- | --- | STATION F | 创业服务与伙伴同场 | 大钟寺城市回流厂 | Mila | 研究、应用与创业连续支持 | AI 原点开放学习厂 | AI Verify | 开源测试与治理报告 | 众智园标准验证厂 | Amsterdam Circular | 采购、维修与公共空间协同 | 两翼再利用服务网络 | EU Level(s) | 生命周期指标共同语言 | 构件护照字段体系 | Madaster | 材料与构件可追溯 | 京张材料账本 | EC3 | 开放环境产品数据 | 采购比选与人工复核 | 区域创新协同以公开接口、年度挑战、专业实习和可复现数据包为核心，不预设企业名单、投资额或政府承诺。每个场景都要有进入条件、暂停条件、人工负责人和退出后的资料归档，避免技术展示占用公共空间却不产生可持续价值。

三处重点区域：三座开放再造厂

PROVISIONAL GEOMETRY / CONCEPTUAL DESIGN / PROFESSIONAL REVIEW REQUIRED

01

众智园

标准验证厂

识别 · 机器人 · 安全评测

EVIDENCE → TEST → HUMAN RELEASE

02

AI原点

开放学习厂

高校 · 开源 · 青年创业

EVIDENCE → TEST → HUMAN RELEASE

03

大钟寺

城市回流厂

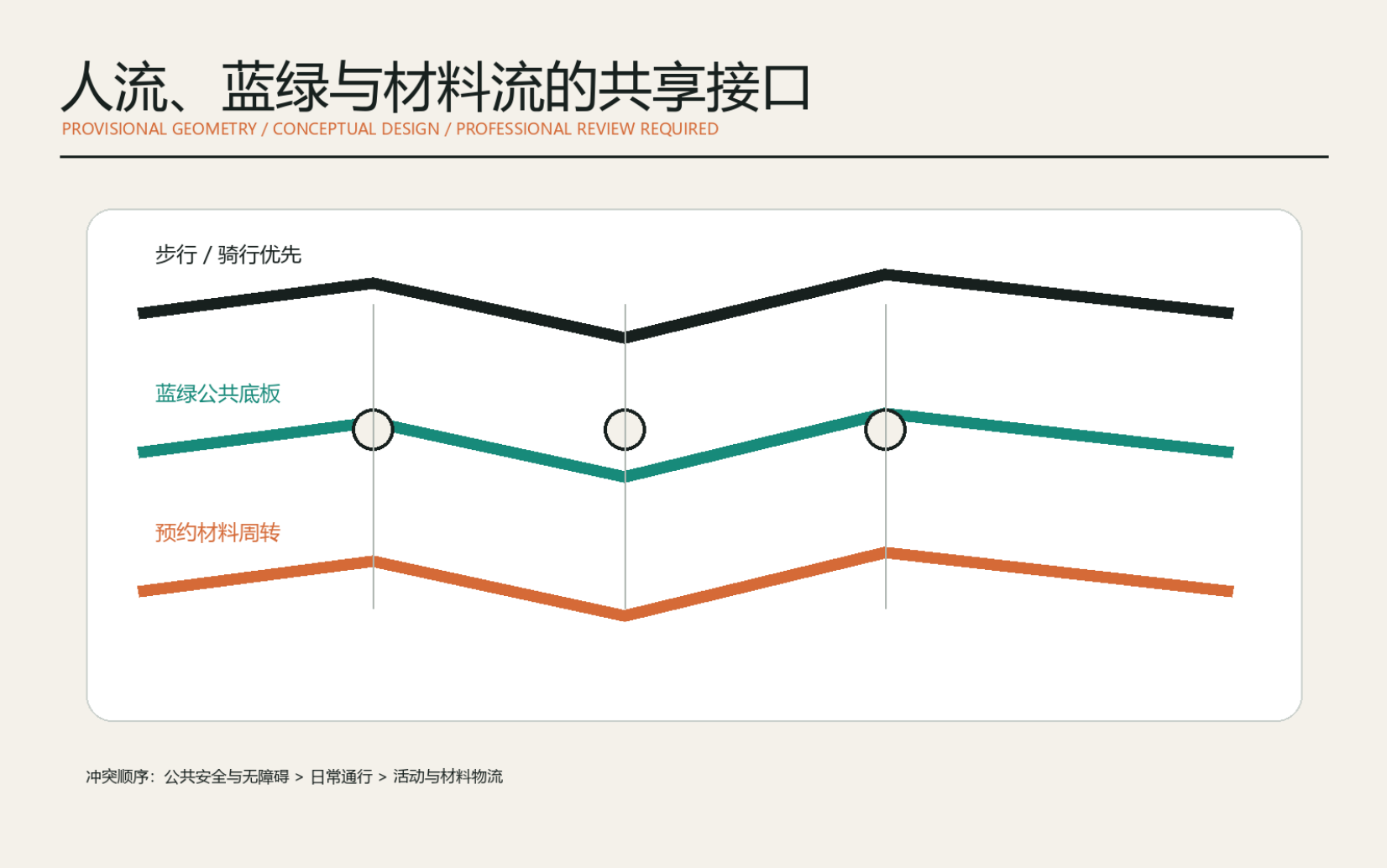
展示 · 维修 · 循环交易

EVIDENCE → TEST → HUMAN RELEASE

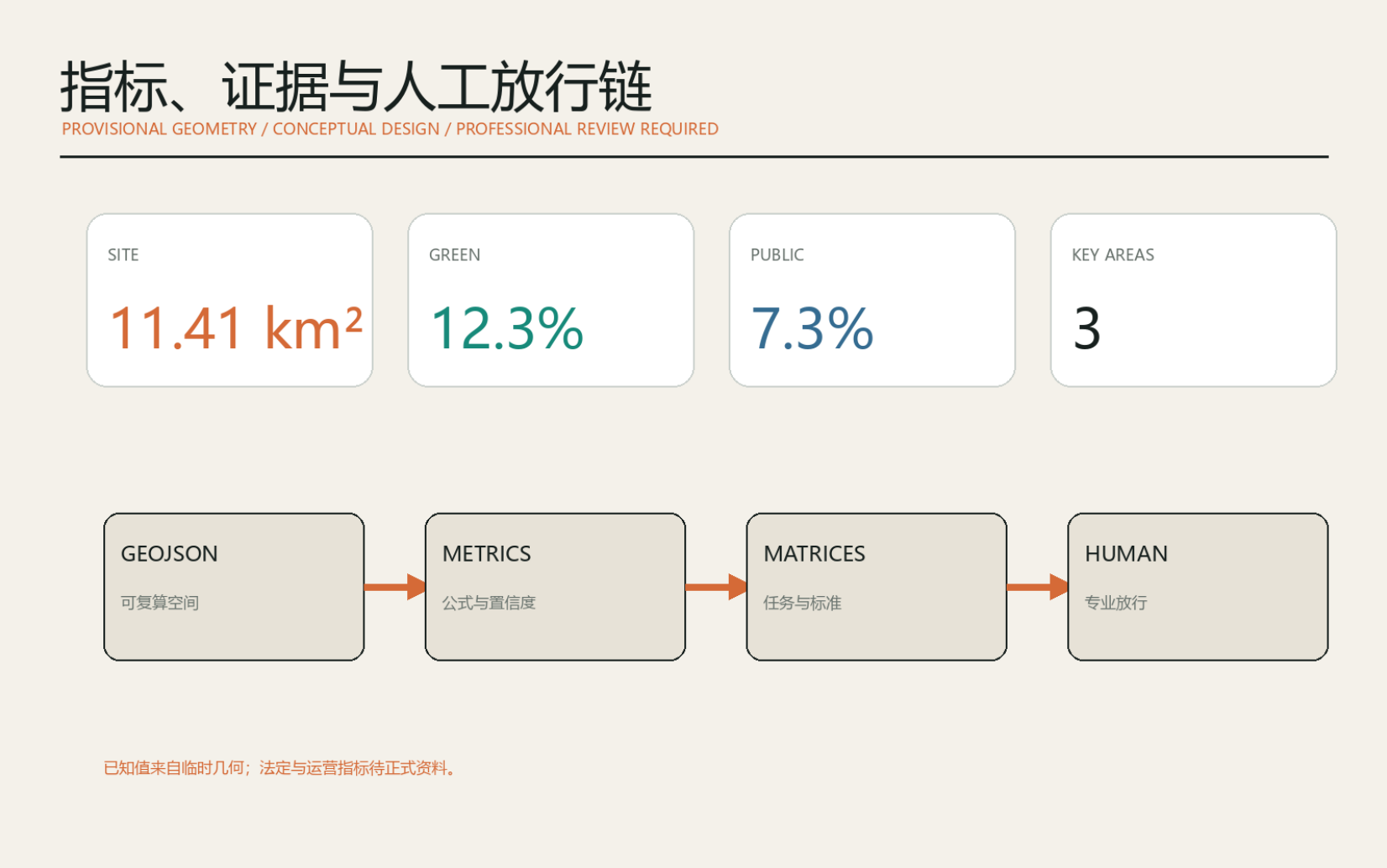
三处边界均为临时粗略范围；落位、规模与工程条件待正式资料。

众智园“标准验证厂”概念建议围绕花园型创新街区设置构件扫描与机器人作业测试庭、可逆节点样墙、AI安全评测室和清河材料花园。测试对象先在封闭或预约环境中验证，再由结构、消防、安全与无障碍专业人员放行；测试失败进入问题库，不直接部署到公共空间。边界为临时粗略范围，具体位置须待官方图件与现场资料确认。[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [depth:three_key_area_detailed_design] AI原点社区“开放学习厂”概念建议把高校成果、开源社区、青年居住和街区维修连接起来。核心原型包括旧空间适配诊所、材料护照编辑台、学生-工匠协作工坊、夜间学习客厅和小尺度成果发布界面。这里不预设校区或产权空间可被改造，所有方案从公开空间和自愿参与的清权样本开始。[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [source:CASE-MILA] 大钟寺“城市回流厂”概念建议把地铁四象限的步行体验、商业服务、构件展示、维修预约与城市级回收撮合叠合。设置可拆展架、城市构件图书馆、再生设计周和公众申诉台，使材料循环成为可见的城市服务而非后场物流。站点一体化、道路与地下工程均待正式资料和专项论证。[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003] [metric:key_area_count] ![[三处重点区域]](assets/figures/key-areas.png)

三处区域共享“先证据、后动作；先可逆、后永久；先小范围、后扩展”的放行门槛。所有详细设计均为参考方案，可供专业团队深化研究，不构成具体地块的建设、拆除、招商或审批安排。



用地层继续使用 0802、1401、05、0702 等标准代码，RE:RAIL
的循环功能只作为第二层运营标签，防止自造分类与法定用途混淆。临时分区完整覆盖提交边界且无重叠，能够支持图面和面积复算，但正式用地性质必须等待控规与官方地块资料。[data:geometry/land_use.geojson#LU-002]
[depth:land_use_layout] 建筑策略采用 R0-R4 五级门槛：R0 记录与维护，R1 修缮，R2 功能适配，R3 可逆加建，R4
在充分证据和法定程序下才讨论替换。当前只有概念性建筑图层，因此所有对象均标为“待现场和权属确认”，不做具体楼栋的保留、改造或拆除结论。[data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001] [depth:retain_renovate_demolish]
构件护照建议包含来源、年代、材料、连接方式、检测记录、维修历史、拆解条件、再利用限制、责任主体和数据许可。AI 可以从清权
BIM、台账或检测报告提取字段并提示缺项；任何结构、消防、有害物质和性能结论由注册专业人员签认。材料护照借鉴 Madaster 与欧盟 Level(s)
的生命周期方法，但采用何种平台、标准和采购规则仍需本地专业团队确定。[source:CASE-MADASTER] [source:CASE-EU-LEVELS]
建筑基底面积是提交几何的概念性复算值，不代表现状总量或获批建设规模；总建筑面积与容积率保持待补状态。图纸中的体量只用于解释可逆更新的空间关系，不作工程计量。[metric:building_footprint_area_sqm]
[metric:floor_area_ratio]



蓝绿系统把京张遗址公园、清河和小月河相关空间视为低扰动的公共底板。概念建议以连续遮荫、雨水花园、可维修铺装和可拆展陈承载创新活动；任何临水、文保、树木和排水动作都必须等待正式控制线与专项审查。绿地与公共空间比例来自同一临时几何，仅用于比较设计结构。[data:geometry/green_space.geojson#GREEN-001] [metric:green_ratio] [depth:blue_green_public_space]

公共空间组件库包括“护照柱、构件书架、维修长桌、可逆舞台、人工服务灯、问题回执墙”。三个AI朝圣地标分别为众智园“开源节点墙”、原点社区“百年构造档案室”、大钟寺“城市再造钟”；它们展示贡献、失败与修复记录，而不是个人崇拜或企业广告。所有组件采用可拆、可修、可替换的参考构造，并设置无电状态和人工说明。[data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-001] [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES]

视觉识别以两条不断续接的轨线组成 RE:RAIL 字标：石墨灰代表既有城市，铜橙代表被重新激活的构件，青绿代表公共与生态回路。导视区分“事实、建议、试验、待确认”四种状态，并以文字、图形和触觉冗余表达。Logo 方向为原创几何构想，不使用外部商标或受限字体。文化叙事从京张铁路的自主建造精神出发，连接中关村的开放创新，再转向 AI 时代“可解释、可修复、可交接”的城市伦理。历史信息须由专业策展与史实核查确认，AI 生成内容必须显著标注。

12 AI+ scenarios / 十二张场景卡

建筑体检、构件护照、可逆节点、机器人拆解、低碳采购、维修翻译、无障碍共创、材料图书馆、共享工具、活动构件回收、京张构造史导览、城市更新公开复盘。

风险：官方红线、控规、建筑、道路、市政、文保、权属和运营资料待补。所有 AI 输出均需人工复核、申诉和退出机制。